学术 AI 鉴伪系统需求规格说明书（迭代版）

(AID-FR-1)

需求规格说明书

<table>
<tr><td rowspan="4">文件状态：

[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正在修改</td><td>文件标识：</td><td>AID-FR-1</td></tr>
<tr><td>当前版本：</td><td>v1.0</td></tr>
<tr><td>作　　者：</td><td>刘宇童　聂薪羽　苏天

翟润　张与耕</td></tr>
<tr><td>完成日期：</td><td>2026-4-5</td></tr>
</table>

分工表

模块	作者
文档介绍、概述、非功能性需求	苏天
功能性需求分类	苏天
用户展示、用户审核模块	翟润、聂薪羽
学术内容检测模块	苏天、翟润
管理维护模块	刘宇童、张与耕
PPT 制作和汇报展示	翟润

目录

1 文档介绍 **5**
1.1 文档目的 5
1.2 文档范围 5
1.3 读者对象 5
1.4 参考文档 6
1.5 术语与缩写解释 6

2 概述 **7**
2.1 简述 7
2.2 用户群体 8
2.2.1 普通用户 8
2.2.2 管理员用户 8
2.2.3 超级管理员用户 8
2.3 相关标准规范 9
2.4 系统范围 9
2.4.1 用户通用功能 9
2.4.2 管理员功能 10
2.4.3 超级管理员功能 10

3 功能性需求 **10**
3.1 功能性需求分类 10
3.2 用户展示模块 14
3.2.1 功能点——个人信息展示（FR-YHZS-0001） 15
3.2.2 功能点——检测记录展示（FR-YHZS-0002） 15
3.2.3 功能点——审核任务展示（FR-YHZS-0003） 16
3.2.4 功能点——社区反馈展示（FR-YHZS-0004） 16
3.2.5 功能点——综合鉴伪报告下载与查看（FR-YHZS-0005） 17
3.2.6 功能点——人工审核进度与结果查询（FR-YHZS-0006） 18
3.2.7 功能点——检测模型展示与选择（FR-YHZS-0007） 18
3.3 用户上传模块 19
3.3.1 功能点——文件上传（FR-YHSC-0001） 19
3.3.2 功能点——AI 检测（FR-YHSC-0002） 20
3.3.3 功能点——人工审核请求（FR-YHSC-0003） 20
3.3.4 功能点——批量上传（FR-YHSC-0004） 21
3.3.5 功能点——高并发批量检测（FR-YHSC-0005） 21
3.3.6 功能点——检测状态实时同步（FR-YHSC-0006） 22
3.4 用户审核模块 23
3.4.1 功能点——审核任务展示（FR-YHSH-0001） 23
3.4.2 功能点——用户审核（FR-YHSH-0002） 24
3.4.3 功能点——评论点赞（FR-YHSH-0003） 25
3.4.4 功能点——用户举报（FR-YHSH-0004） 25
3.4.5 功能点——论文人工审核（FR-YHSH-0005） 26

3.4.6 功能点——Review 人工审核（FR-YHSH-0006） 26
3.4.7 功能点——人工审核结果汇总（FR-YHSH-0007） 26
3.5 学术内容检测模块 27
3.5.1 功能点——提取图片（FR-TPJC-0001） 27
3.5.2 功能点——学术图像 AI 鉴伪（FR-TPJC-0002） 29
3.5.3 功能点——图像可疑区域细粒度标注（FR-TPJC-0003） 30
3.5.4 功能点——全篇论文 AIGC 检测（FR-LWJC-0001） 31
3.5.5 功能点——AI 生成段落识别（FR-LWJC-0002） 31
3.5.6 功能点——段落级 AI 生成概率分析（FR-LWJC-0003） 32
3.5.7 功能点——事实性鉴伪子结论生成（FR-LWJC-0004） 32
3.5.8 功能点——事实性鉴伪原因说明（FR-LWJC-0005） 33
3.5.9 功能点——同行评审 Review 检测（FR-PLJC-0001） 33
3.5.10 功能点——模板化评审倾向识别（FR-PLJC-0002） 34
3.5.11 功能点——综合鉴伪结果生成（FR-NRJC-0001） 35
3.5.12 功能点——检测结果可视化解释（FR-NRJC-0002） 36
3.5.13 功能点——多模态联合检测（FR-NRJC-0003） 36
3.5.14 功能点——综合结果融合分析（FR-NRJC-0004） 37
3.6 管理维护模块 37
3.6.1 功能点——实体添加（FR-GLWH-0001） 38
3.6.2 功能点——实体修改（FR-GLWH-0002） 38
3.6.3 功能点——实体删除（FR-GLWH-0003） 39
3.6.4 功能点——实体检索（FR-GLWH-0004） 39
3.6.5 功能点——实体分类（FR-GLWH-0005） 39
3.6.6 功能点——数据信息统计（FR-GLWH-0006） 40
3.6.7 功能点——操作记录统计（FR-GLWH-0007） 40
3.6.8 功能点——超级管理员（FR-GLWH-0008） 40
3.6.9 功能点——用户举报审核（FR-GLWH-0009） 41
3.6.10 功能点——学术资源管理（FR-GLWH-0010） 41
3.6.11 功能点——论文检测日志管理（FR-GLWH-0011） 41
3.6.12 功能点——Review 检测日志管理（FR-GLWH-0012） 42
3.6.13 功能点——模型管理与配置（FR-GLWH-0013） 42

4 非功能性需求 43
4.1 用户界面与交互需求 43
4.2 运行环境与兼容性需求 43
4.3 性能与容量需求 44
4.3.1 性能需求 44
4.3.2 容量需求 45
4.4 安全与权限控制需求 46
4.5 数据、日志与报告管理需求 46
4.5.1 数据约束 46
4.5.2 日志管理需求 47
4.5.3 综合鉴伪报告管理需求 47

4.6 可靠性、可用性与恢复需求 47
4.7 可维护性、可扩展性与代码质量需求 48
4.7.1 可维护性与可扩展性 48
4.7.2 代码质量要求 48
4.8 结果可解释性与业务审慎性需求 48

颜色标注说明：迭代新增功能（黑色：旧有且本次有改动）（灰色：旧有且未改动）

1 文档介绍

1.1 文档目的

本文档为《学术 AI 鉴伪系统》的需求规格说明书，旨在依据最新迭代开发要求，对系统建设目标、适用范围、用户对象、核心业务边界以及功能性与非功能性需求进行统一、明确和规范化描述，为后续系统设计、开发实现、测试验证、项目验收及迭代优化提供依据。

本项目已由原有的单一学术图像检测场景，扩展为面向学术图像、全篇论文与同行评审 Review 三类对象的综合学术 AI 鉴伪平台。系统不仅需要支持多类型学术资源的上传与自动检测，还需要支持人工审核参与、历史记录管理、综合鉴伪报告生成、高并发批量检测，以及管理端的用户管理、学术资源管理、日志统计和模型配置等能力。本文档的目的在于将上述迭代后的业务范围和系统要求形成清晰、一致、可执行的规格说明，避免开发、测试和验收阶段出现理解偏差。

本文档面向软件开发人员、测试人员、项目管理人员、系统维护人员以及平台使用方，力求从需求层面对系统进行完整说明，为项目实施过程中的方案设计、模块拆分、功能交付和质量控制提供统一参考。

1.2 文档范围

本需求规格说明书主要覆盖学术 AI 鉴伪系统在本轮迭代开发中的总体说明和需求定义，内容包括但不限于以下方面：

- 说明本文档的编写目的、使用范围、读者对象、参考资料以及相关术语与缩写；
- 说明系统的项目背景、建设目标、用户群体、适用规范及整体业务范围；
- 描述系统面向普通用户、管理员和超级管理员等不同角色所需支持的主要功能；
- 描述系统在学术图像、全篇论文与同行评审 Review 三类内容上的上传、检测、结果展示、人工审核和记录管理等需求；
- 描述系统在高并发批量检测、多格式兼容、检测状态实时同步、综合鉴伪报告生成、结果可视化解释等方面的要求；
- 描述管理端在用户管理、学术资源管理、日志与统计分析、模型管理与配置等方面的需求；
- 概述系统开发、部署、运行、维护及后续迭代中需要遵循的总体约束和质量要求。

需要说明的是，本文档关注的是系统需求层面的定义与约束，重点回答“系统应当具备什么能力”和“系统应达到什么目标”，而不对具体技术实现方案、算法细节和代码设计作展开说明。

1.3 读者对象

本文档主要面向以下读者：

- 开发团队：负责系统架构设计、前后端实现、算法集成、接口联调和部署维护的人员；
- 测试与质量保障人员：负责需求核对、测试设计、缺陷验证和验收支持的人员；

- 项目管理人员：负责项目计划推进、任务协调、资源分配和质量控制的人员；
- 管理端使用者：包括管理员和超级管理员，用于理解后台管理、日志审计、资源维护和模型配置等业务需求；
- 平台最终用户：包括科研人员、学生、学术编辑、审稿人及其他需要使用学术 AI 鉴伪服务的人员，用于了解系统支持的业务范围和使用方式。

1.4 参考文档

编号	文档名称	单位	日期
1	学术 AI 鉴伪系统开发（迭代开发）	课程组提供	2026-3
2	AID-FR-1_ 需求规格说明书	北京航空航天大学	2024-03-26

1.5 术语与缩写解释

缩写、术语	解释
学术 AI 鉴伪系统	面向学术图像、全篇论文与同行评审 Review 的综合检测平台，用于识别学术内容中的 AI 生成、异常生成、模板化倾向或其他可疑风险，并支持结果展示、人工审核和后台管理。
AIGC	Artificial Intelligence Generated Content 的缩写，指由人工智能模型自动生成的文本、图像等内容。在本系统中，AIGC 检测是指识别学术内容中是否存在 AI 生成痕迹或较高 AI 生成概率。
Review	在本项目中指同行评审意见文本。系统需要检测其是否存在 AI 生成或模板化倾向，以辅助识别“虚假评审”等问题。
全篇论文 AIGC 检测	指对上传的整篇论文文本进行分析，识别疑似 AI 生成段落，并输出对应段落、段落级 AI 生成概率、事实性鉴伪子结论及原因说明。
学术图像检测	指对学术图像进行检测，判断其是否存在 AI 生成或异常痕迹，并对图像中的 AI 可疑位置进行细粒度标注。
综合鉴伪报告	指系统根据检测结果生成的综合性输出结果，通常包含 AI 贡献占比、可疑内容说明、图像可疑位置、使用建议、综合结论以及人工审核相关信息等。

人工审核	指用户在自动检测基础上，对图像、论文或 Review 提交人工复核申请，或参与他人提交的审核任务，通过人工判断提升结果可信度的流程。
高并发批量检测	指系统支持多线程上传和大规模任务并发处理，能够在批量提交多份学术资源时维持稳定处理能力，并实现检测状态实时同步。
Web 端	指系统面向桌面浏览器提供的网页端应用，包括普通用户侧界面和管理端界面。
UI	User Interface 的缩写，指系统的人机交互界面设计，包括页面布局、交互逻辑、视觉呈现和操作反馈等内容。
日志管理	指对用户操作、检测任务、论文检测任务、Review 检测任务及后台管理行为进行记录、查询和追踪的功能，用于审计、排障和系统优化。
模型管理与配置	指后台对不同检测模型进行接入、选择、参数配置和调用管理的功能，以支持不同业务场景下的检测需求。

2 概述

2.1 简述

近十年中，国内外学术造假事件频频爆出，这些行为严重破坏了科研生态，浪费社会资源，阻碍科学技术发展，并在一定程度上打击了诚信科研工作者的积极性。随着生成式人工智能技术的快速发展，学术场景中的造假风险已不再局限于传统篡改问题，还进一步扩展到 AI 生成文本、AI 合成图像以及模板化评审等新型问题。为此，亟需建设面向多类学术内容、兼具自动检测与人工审核能力的学术 AI 鉴伪系统。该系统的建设有助于维护学术诚信，提升期刊与科研机构的审核效率，降低因 AIGC 问题引发的学术争议，并为科研活动提供更可靠的技术支撑。

本项目面向学术图像、全篇论文与同行评审 Review 三类对象，构建统一的学术 AI 鉴伪平台。系统支持用户上传不同类型的学术资源，并对其是否存在 AI 生成、异常生成或造假倾向进行检测；其中，全篇论文检测需支持识别疑似 AI 生成段落，给出段落级 AI 生成概率，并输出事实性鉴伪子结论及原因说明；同行评审 Review 检测需支持识别 AI 生成或模板化倾向；学术图像检测除给出整体判定外，还需对 AI 可疑区域进行细粒度标注。系统同时支持综合鉴伪结果生成与可视化解释，提高检测结论的可理解性。

除自动检测能力外，平台还应支持人工审核流程，以提升检测结果的准确性与可信度。用户可对检测任务申请人工审核，也可参与他人提交的人工审核任务并发表评论，平台对审核意见进行统计后形成最终人工审查结果汇总。系统还应支持高并发批量检测，提供稳定的多线程上传接口，实现检测状态实时同步，并支持多种格式上传。在管理端，平台需支持用户管理、学术资源管理、数据统计与日志管理，以及不同检测大模型的管理与配置，从而满足系统运维、审核监管与持续优化的需要。

2.2 用户群体

2.2.1 普通用户

普通用户是系统的主要使用者，主要包括科研人员、研究生、本科生、学术期刊编辑、审稿人以及科研管理人员等。普通用户围绕“上传、检测、查看、申请复核、参与审核”五类核心活动使用系统，其主要需求如下：

- 上传学术图像、全篇论文与同行评审 Review，并获取系统返回的自动检测结果；
- 查看全篇论文中疑似 AI 生成段落、段落级 AI 生成概率、事实性鉴伪子结论及原因说明；
- 查看同行评审 Review 是否存在 AI 生成或模板化倾向，并获取相应说明；
- 查看学术图像是否存在 AI 生成或异常痕迹，并查看图像 AI 可疑位置的细粒度标注结果；
- 申请人工审核，以便结合人工判断进一步确认检测结论；
- 参与他人提交的人工审核任务，对图像、论文或 Review 给出审查意见并进行评论互动；
- 管理个人检测记录，筛选并查看历史任务结果，下载综合鉴伪报告，并查询人工审核进度与最终结果；
- 在批量检测场景下提交多份资源，实时查看检测任务状态与结果返回情况。

2.2.2 管理员用户

管理员用户负责平台的日常运行、数据维护和审核监管，具有较高的管理权限。管理员用户的主要职责如下：

- 管理普通用户账户及相关信息，维护平台用户体系的安全性与可管理性；
- 对平台中的学术资源进行统一管理，包括论文、图像、Review 等资源的分类、存储、检索与删除；
- 管理检测任务与人工审核任务，查看任务状态、处理异常情况并维护平台运行秩序；
- 查看多维度统计数据，分析平台运行情况，包括用户规模、资源规模、检测任务数量、审核任务数量等；
- 管理系统日志与记录，包括用户操作记录、检测任务记录，以及论文检测日志和 Review 检测日志；
- 处理用户举报、违规评论或异常审核行为，并根据平台规则采取相应处置措施；
- 配置和管理不同检测大模型，根据不同检测任务需求调整模型调用策略和系统参数。

2.2.3 超级管理员用户

超级管理员除具备普通管理员的全部权限外，还承担平台级权限控制与后台治理职责，主要包括：

- 对普通管理员账号进行添加、删除、启停与权限分配；
- 统一管理后台权限边界，保障不同角色的操作范围清晰可控；
- 对关键系统配置进行更高层级的审核与调整。

2.3 相关标准规范

平台应遵循与网络服务、数据安全、知识产权保护和学术诚信相关的法律法规与规范要求，并在系统设计与实现过程中建立相应的业务规则。主要包括：

- 数据安全与个人信息保护：遵循《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等要求，对用户身份信息、上传内容、检测结果和日志数据采取访问控制、分级授权、加密存储、备份恢复等保护措施；
- 知识产权与学术资源保护：遵循《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等相关要求，保护论文、图像、Review 及检测报告等学术资源的合法权益，避免未授权传播和不当使用；
- 网络内容发布与服务合规：遵循互联网信息服务相关管理要求，确保平台发布、展示、存储与处理的内容合法合规，不传播违法违规或明显失实的信息；
- 日志留存与审计追踪：对用户操作、检测任务、人工审核任务及后台管理操作进行记录，保证关键流程可追溯、可审计，便于问题排查与系统优化；
- 权限控制与系统安全：根据普通用户、管理员和超级管理员等不同角色划分权限，防止越权访问、误操作和恶意破坏，保障平台稳定运行；
- 学术诚信与结果审慎使用：平台检测结果用于辅助识别学术内容中的 AI 生成或造假风险，系统应提供必要的解释信息，并结合人工审核机制降低误判对用户造成的不利影响。

2.4 系统范围

2.4.1 用户通用功能

- 注册与登录：用户可以注册、登录并维护个人基本信息；
- 多类型资源上传：用户可上传学术图像、全篇论文与同行评审 Review，系统支持多种格式输入；
- 自动检测与结果返回：系统对上传内容进行自动检测，并及时返回检测结果；
- 全篇论文 AIGC 检测：系统识别疑似 AI 生成段落，给出段落级 AI 生成概率、事实性鉴伪子结论及原因说明；
- 同行评审 Review 检测：系统判断评审意见是否存在 AI 生成或模板化倾向；
- 学术图像检测：系统判断图像是否存在 AI 生成或异常痕迹，并标注图像中的 AI 可疑位置；
- 综合鉴伪结果展示：系统整合不同维度的分析结果，生成综合鉴伪结论与可视化解释信息；
- 人工审核申请与参与：用户可申请人工审核，也可参与他人提交的人工审核任务并提交评论意见；
- 历史记录与报告管理：用户可查看、筛选历史检测记录，下载综合鉴伪报告，并查询人工审核进度与最终结果；
- 批量上传与高并发检测：系统支持批量上传、多线程并发处理以及检测状态实时同步。

2.4.2 管理员功能

- 用户管理：管理员可对普通用户信息进行查询、修改、禁用、删除等管理操作；
- 学术资源管理：管理员可对论文、图像、Review 等资源进行分类、检索、存储与删除；
- 检测任务与审核任务管理：管理员可查看并管理各类检测任务和人工审核任务，处理异常任务；
- 数据统计与分析：管理员可查看平台运行统计信息，为平台优化与资源调度提供依据；
- 日志管理：管理员可查看用户操作日志、检测任务日志、论文检测日志和 Review 检测日志；
- 举报与违规处理：管理员可处理举报信息，并对违规用户或异常内容采取相应措施；
- 模型管理与配置：管理员可配置不同检测模型及其调用参数，支持系统按任务需求进行模型切换。

2.4.3 超级管理员功能

- 管理员账号管理：超级管理员可对普通管理员进行添加、删除、启停和权限分配；
- 高级配置管理：超级管理员可对关键系统配置和后台权限策略进行统一管理。

3 功能性需求

3.1 功能性需求分类

功能类别	功能名称、标识符	描述
用户展示模块	个人信息展示 FR-YHZS-0001	个人信息展示包括用户昵称、ID、头像、等级等内容。
用户展示模块	检测记录展示 FR-YHZS-0002	按照时间顺序展示用户上传的学术图像、论文与同行评审 Review 检测任务条目，点击可进入检测任务详情页。支持按时间、类型等条件筛选，支持查看与下载检测报告。
用户展示模块	审核任务展示 FR-YHZS-0003	按照时间顺序展示用户提交的人工审核任务条目，支持查看当前审核进度、阶段性结果与最终审核结论。
用户展示模块	社区反馈展示 FR-YHZS-0004	管理员对用户举报或被举报的处理结果、个人评论的新回复将在此处反馈。
用户展示模块	综合鉴伪报告下载与查看 FR-YHZS-0005	用户可查看并下载综合鉴伪报告，报告内容包括 AI 贡献占比、图像 AI 可疑位置、使用建议、综合结论等维度。

功能类别	功能名称、标识符	描述
用户展示模块	人工审核进度与结果查询 FR-YHZS-0006	用户可查询人工审核任务的处理进度、参与情况与最终结果，支持对图像、论文和 Review 三类内容进行统一查询。
用户展示模块	检测模型展示与选择 FR-YHZS-0007	用户可查看当前检测任务所使用的文本、图像及 Review 检测模型信息，包括模型名称、版本号及检测模式；高级用户可根据需求选择快速检测模式或精准检测模式。
用户上传模块	文件上传 FR-YHSC-0001	用户可上传待检测的学术图像、全篇论文与同行评审 Review，支持多种格式上传，确保系统兼容性与通用性。
用户上传模块	AI 检测 FR-YHSC-0002	用户上传内容后可获得自动检测结果，系统可对学术图像、全篇论文与同行评审 Review 是否存在造假或 AI 生成倾向进行分析。
用户上传模块	人工审核请求 FR-YHSC-0003	用户在收到 AI 检测结果后可申请人工审核，任务将进入人工审核流程，等待其他用户参与审查。
用户上传模块	批量上传 FR-YHSC-0004	用户可批量上传多份学术资源进行统一检测，支持大规模检测场景下的资源提交。
用户上传模块	高并发批量检测 FR-YHSC-0005	系统提供稳定的多线程上传接口，支持大规模学术资源的并发处理，提高批量检测效率。
用户上传模块	检测状态实时同步 FR-YHSC-0006	系统支持检测状态的实时同步与更新，用户可及时查看任务处理状态和结果返回情况。
用户审核模块	审核任务展示 FR-YHSH-0001	按照发布时间先后展示用户要求人工审核的任务条目，支持按内容类型、学科等标签分类查看，并在详情页展示已有审核结果。
用户审核模块	用户审核 FR-YHSH-0002	用户可对他人提交的人工审核申请进行审查，支持参考 AI 检测结果并提交个人审核意见。
用户审核模块	评论点赞 FR-YHSH-0003	支持所有用户对审核任务进行评论和点赞操作，促进平台内交流与反馈。

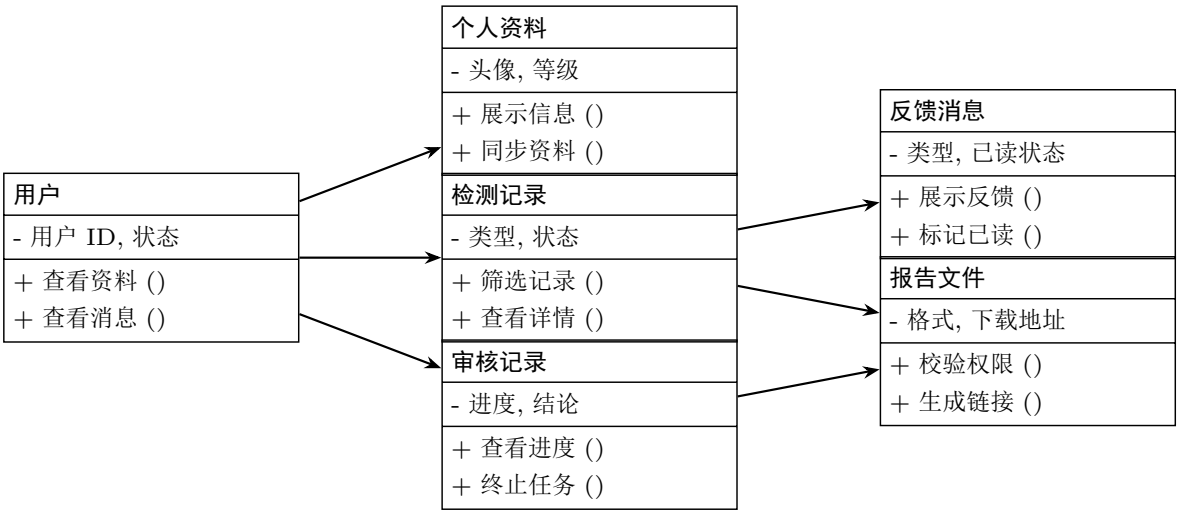
功能类别	功能名称、标识符	描述
用户审核模块	用户举报 FR-YHSH-0004	针对恶意评论、异常审核结论或违规内容，用户可进行举报并提交说明，由管理端处理。
用户审核模块	论文人工审核 FR-YHSH-0005	用户可对他人提交的全篇论文检测任务进行人工审核，针对 AI 生成段落、事实性问题等内容给出审查意见。
用户审核模块	Review 人工审核 FR-YHSH-0006	用户可对同行评审 Review 检测任务进行人工审核，判断其是否存在 AI 生成或模板化倾向。
用户审核模块	人工审核结果汇总 FR-YHSH-0007	平台对用户提交的审核意见进行统计与汇总，生成最终人工审查结果，用于辅助判定内容真实性。
学术内容检测模块	提取图片 FR-TPJC-0001	从用户上传的 PDF、压缩包等非图像格式文件中提取图像，为后续图像检测提供输入。
学术内容检测模块	学术图像 AI 鉴伪 FR-TPJC-0002	对学术图像进行自动化检测，识别图像是否存在 AI 生成或造假行为。
学术内容检测模块	图像可疑区域细粒度标注 FR-TPJC-0003	在学术图像检测过程中，对 AI 可疑位置进行细粒度标注与可视化展示。
学术内容检测模块	全篇论文 AIGC 检测 FR-LWJC-0001	支持对全文论文进行 AIGC 检测；用户端展示全文级结论与摘要，模型推断由后端完成。
学术内容检测模块	AI 生成段落识别 FR-LWJC-0002	标识疑似 AI 生成段落及位置；用户端负责高亮与导航展示，识别逻辑由后端完成。
学术内容检测模块	段落级 AI 生成概率分析 FR-LWJC-0003	输出段落级 AI 生成概率或分档；用户端以表格或可视化呈现，计算由后端完成。
学术内容检测模块	事实性鉴伪子结论生成 FR-LWJC-0004	生成事实性鉴伪子结论条目；用户端分组列表展示，推理与规则由后端完成。
学术内容检测模块	事实性鉴伪原因说明 FR-LWJC-0005	为子结论提供原因与依据说明；用户端展示与折叠交互，文案与证据结构由后端下发。
学术内容检测模块	同行评审 Review 检测 FR-PLJC-0001	对同行评审 Review 内容进行检测，判断其是否存在 AI 生成或异常生成倾向。

功能类别	功能名称、标识符	描述
学术内容检测模块	模板化评审倾向识别 FR-PLJC-0002	针对同行评审 Review 中的模板化表述进行识别，用于发现虚假评审问题。
学术内容检测模块	综合鉴伪结果生成 FR-NRJC-0001	系统整合图像、论文与 Review 的检测结果，生成统一的综合鉴伪结论。
学术内容检测模块	检测结果可视化解释 FR-NRJC-0002	通过图表、高亮等方式解释检测依据；用户端负责可视化渲染与交互，数据与结论字段由后端提供。
学术内容检测模块	多模态联合检测 FR-NRJC-0003	在原有检测能力基础上，新增对论文文本、学术图像及同行评审 Review 的统一联合检测，支持跨模态一致性分析与风险识别。
学术内容检测模块	综合结果融合分析 FR-NRJC-0004	对文本、图像及 Review 检测结果进行统一融合分析，输出综合可信度评分、风险等级及最终鉴伪结论，支持生成统一检测报告。
管理维护模块	实体添加 FR-GLWH-0001	在管理端界面可以直接添加图像、论文、Review、用户等实体，新增实体可在用户端显示或使用。
管理维护模块	实体修改 FR-GLWH-0002	在管理端界面可以直接修改图像、论文、Review、用户等实体的信息，修改结果同步至用户端。
管理维护模块	实体删除 FR-GLWH-0003	在管理端界面可以选取指定的图像、论文、Review、用户等实体删除，删除后实体不再显示且不可继续使用。
管理维护模块	实体检索 FR-GLWH-0004	在管理端界面可以对图像、论文、Review、用户等实体进行检索，并支持按标签或类型分类检索。
管理维护模块	实体分类 FR-GLWH-0005	在管理端界面可以对学术资源按照学科、资源类型、造假程度等标签进行分类管理。
管理维护模块	数据信息统计 FR-GLWH-0006	管理端提供多维度数据统计功能，以便管理员了解平台运行情况，包括用户、图像、论文、Review、检测任务与审核任务等数据。

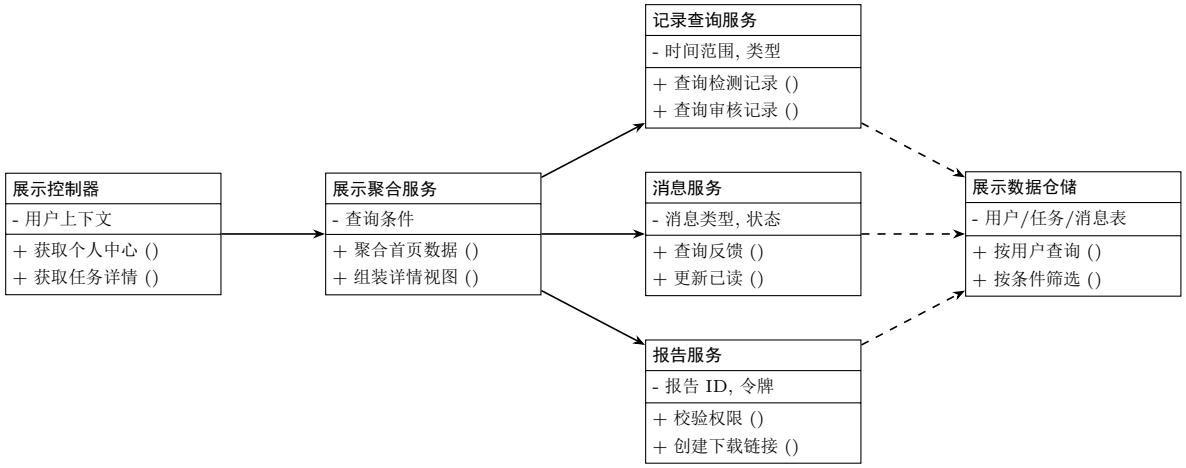
功能类别	功能名称、标识符	描述
管理维护模块	操作记录统计 FR-GLWH-0007	管理端提供详细的系统日志记录，包括用户操作记录、检测任务记录与审核任务记录等，用于问题排查与系统优化。
管理维护模块	超级管理员 FR-GLWH-0008	超级管理员除了拥有一般管理员的权限外，还可以增加、删除一般管理员并进行权限管理。
管理维护模块	用户举报审核 FR-GLWH-0009	处理用户的举报信息，给予举报方及被举报方做出相应反馈，惩罚措施可包括警告、限制使用、封号等操作。
管理维护模块	学术资源管理 FR-GLWH-0010	管理员可对平台上传的学术资源（论文、图像、Review）进行全面管理，包括分类、存储、删除等操作。
管理维护模块	论文检测日志管理 FR-GLWH-0011	管理端支持记录与管理论文检测相关日志，便于追踪任务执行情况和排查异常。
管理维护模块	Review 检测日志管理 FR-GLWH-0012	管理端支持记录与管理同行评审 Review 检测相关日志，便于追踪任务执行情况和排查异常。
管理维护模块	模型管理与配置 FR-GLWH-0013	后台支持不同检测大模型的配置和管理，便于平台根据任务需求调用不同模型。

3.2 用户展示模块

核心领域类图



服务协作类图



3.2.1 功能点——个人信息展示（FR-YHZS-0001）

简述 用户可通过该功能查看个人基本信息，包括昵称、ID、头像、等级等信息。

前提条件 用户已注册并登录系统，且系统数据库存储了该用户需要展示的信息。

主要流程

1. 用户进入“个人中心”页面。
2. 系统从数据库调取用户信息并渲染至前端页面。
3. 用户可浏览个人基础信息，但不可直接修改（需通过其他模块操作）。

后继结果 用户成功查看个人资料，页面显示完整信息。若数据加载失败，在该数据展示的位置提示“数据加载失败”。

3.2.2 功能点——检测记录展示（FR-YHZS-0002）

简述 用户可按时间顺序查看本人发起的学术检测任务记录，覆盖学术图像、全篇论文与同行评审Review等类型；支持筛选、检索、进入详情及查看各次上传的检测结果，并可在详情或列表入口下载对应检测报告。

前提条件 用户已登录；系统中已持久化该用户的检测任务数据。

主要流程

1. 用户进入“检测记录”页面。
2. 系统默认按时间倒序展示一定时间窗口内（如半年内，具体以产品配置为准）的检测任务条目。
3. 用户可通过时间范围、内容类型等条件筛选，或通过关键字检索任务。
4. 用户点击某条任务进入详情页，查看检测状态、子模块结果摘要及报告入口。
5. 用户在详情或列表提供的入口下载检测报告（格式以后端约定为准，如 PDF）。
6. 用户可对单条记录发起删除，经二次确认后由系统更新列表与存储。

后继结果 列表与详情正确展示任务状态与可下载资源；无数据时展示空状态提示。删除成功后对应记录不再出现在列表中。加载或操作失败时，在界面给出明确错误提示并可重试。

3.2.3 功能点——审核任务展示（FR-YHZS-0003）

简述 用户可查看半年内提交的人工审核任务记录，支持查看学术图像、全篇论文及同行评审 Review的人工审核详情、审核进度、下载阶段性审核报告及终止审核任务。

前提条件 用户已提交过人工审核请求，且对应审核任务数据已成功存储至系统数据库，包括图像检测任务、论文检测任务或 Review 检测任务。

主要流程

1. 用户进入“人工审核”页面。
2. 系统按时间倒序展示用户半年内提交的人工审核任务条目。
3. 每个任务条目展示任务类型（图像 / 论文 / Review）、提交时间、当前审核状态、当前参与审核人数及审核进度。
4. 用户点击任务条目后进入审核详情页面。
5. 系统展示当前人工审核进度，包括已完成审核人数、当前审核意见汇总、AI 初检结果及阶段性人工审核结论。
6. 用户可下载当前阶段的综合审核报告，报告包括 AI 检测结果、人工审核意见汇总、风险等级及使用建议。
7. 对于未完成的审核任务，用户可选择“终止审核”操作。
8. 系统弹出二次确认窗口，确认后更新任务状态。

后继结果 若存在人工审核任务，则用户成功查看审核任务状态、审核进度及阶段性结果；若无记录，则显示「暂无人工审核任务」或等价空状态提示。

终止操作完成后，任务状态更新为“已取消”，其他用户无法继续参与审核，系统同步生成终止记录并写入日志模块。

3.2.4 功能点——社区反馈展示（FR-YHZS-0004）

简述 用户可查看管理员对举报、评论及人工审核相关处理结果，以及个人审核任务、评论回复、论文检测结果反馈、Review 检测反馈和系统消息通知。

前提条件 用户曾参与过评论、举报、人工审核或提交过检测任务。

若用户参与过举报操作，要求管理员已完成相关处理并更新数据；

若用户提交过论文、图像或Review检测任务，要求系统已生成对应反馈信息。

主要流程

1. 用户进入“社区反馈”页面。
2. 系统按时间顺序展示反馈消息列表。
3. 反馈内容包括：
   (a) 管理员对举报内容的处理结果；
   (b) 用户评论或审核意见的新回复；
   (c) 人工审核结果更新通知；
   (d) 论文 AIGC 检测结果更新通知；
   (e) Review 虚假评审检测反馈；
   (f) 系统生成的综合鉴伪报告通知。
4. 用户点击消息条目后查看详细反馈内容。
5. 对于检测反馈消息，用户可直接跳转至对应检测记录详情页面。

后继结果 若存在新的个人消息回复、举报处理结果更新、人工审核进度更新或检测结果更新，则标注为“新消息”；历史已读信息标注为“已读”。

若无任何反馈消息，则页面展示“暂无消息”。

3.2.5 功能点——综合鉴伪报告下载与查看（FR-YHZS-0005）

简述 用户针对某次检测任务，在同一入口在线查看系统生成的综合鉴伪报告，并支持将报告下载到本地。综合报告宜包含：**AI 贡献占比、图像 AI 可疑位置、使用建议、综合结论**等维度；并结合该次任务实际参与的子检测类型，展示论文、Review、图像等相关小节（具体字段与章节由接口与任务类型决定），便于用户把握整体鉴伪结论。

前提条件 用户已登录；对应检测任务已存在且用户具备查看权限；综合报告已生成或系统支持展示“生成中/失败”等中间状态（以后端与产品约定为准）。

主要流程

1. 用户在“检测记录”或任务详情中进入“综合鉴伪报告”入口。
2. 前端请求报告元数据与正文结构（章节、图表、结论文本等），并渲染为可浏览页面。
3. 用户可展开/折叠章节、定位到关键结论与引用数据说明（交互细节以实现为准）。
4. 用户点击“下载”，获取与线上一致的报告文件（如 PDF）；若报告尚未就绪，展示预计状态或排队信息。

后继结果 报告成功展示并可下载；未生成或无权限时给出对应提示。下载失败时提示原因并支持重试。

补充说明 报告字段与排版模板由前后端约定；若某类子检测未参与本次任务，报告中对应章节可隐藏或标注“不适用”。课程作业实现时，若工期有限，可对上述维度分阶段实现，未就绪部分可用占位页或示例数据演示，并在验收说明中注明范围。

3.2.6 功能点——人工审核进度与结果查询（FR-YHZS-0006）

简述 用户可查询本人发起的人工审核任务在处理流程中的当前进度、阶段性状态与最终结果，并支持按内容类型（图像、论文、Review 等）在统一列表或筛选视图中查看，与「检测记录」等模块形成互补入口。

前提条件 用户已登录；系统中存在与该用户关联的人工审核任务数据（含进行中、已完成、已取消等状态）。

主要流程

1. 用户进入“人工审核进度/我的审核”等相关页面（名称以实现为准）。
2. 系统按时间倒序或按状态分组展示任务列表，展示字段包括任务类型、提交时间、当前状态、参与人数或轮次等（以后端返回为准）。
3. 用户可通过类型、状态、时间范围筛选或关键字搜索目标任务。
4. 用户点击任务进入详情，查看进度时间线、各审核轮次摘要及平台汇总后的结论（若已产出）。
5. 若业务支持，用户可在详情中查看或下载与人工审核相关的结果说明或附件。

后继结果 用户能区分“待分配/审核中/已完成/已取消”等状态并查看终态说明；无任务时展示空状态。数据拉取失败时提示错误并可刷新重试。

3.2.7 功能点——检测模型展示与选择（FR-YHZS-0007）

简述 用户可查看当前检测任务使用的检测模型信息， 高级用户可根据需求切换不同检测模式。

展示内容包括：

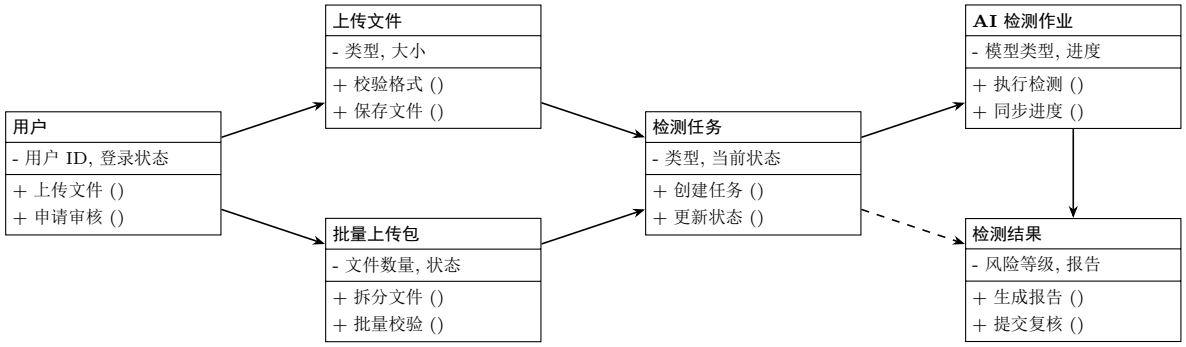
1. 文本检测模型；
2. 图像检测模型；
3. Review 检测模型；
4. 模型版本号；
5. 检测模式。

可选模式包括：

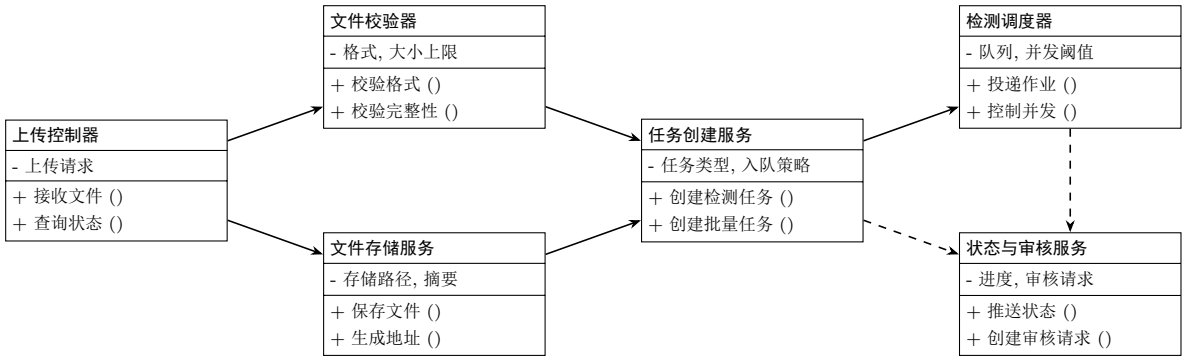
1. 快速检测模式；
2. 精准检测模式。

3.3 用户上传模块

核心领域类图



服务协作类图



3.3.1 功能点——文件上传（FR-YHSC-0001）

简述 用户登录后进入检测页面，上传待检测的学术图像、整篇论文、同行评审 Review 文本文件、包含学术资源的文件或其压缩包。

前提条件 由所有用户使用，用户必须已登录系统。

输入信息：用户选择的本地文件或压缩包。

支持格式包括：

PNG、JPG、JPEG、PDF、DOCX、TXT、ZIP、RAR 等格式。

主要流程 业务流程为：

1. 用户登录系统后进入“学术检测”页面；
2. 点击“上传文件”按钮；
3. 选择本地待检测文件；
4. 系统自动识别文件类型（图像 / 论文 / Review）；
5. 校验文件格式、大小及完整性；
6. 页面显示上传进度条；
7. 上传成功后自动跳转至“检测结果”页面。

异常情况下：
若文件格式错误、文件损坏、大小超限或上传中断，则提示失败信息。

后继结果 输出信息：
上传成功提示；
自动跳转至检测结果页；
或上传失败提示。

3.3.2 功能点——AI 检测（FR-YHSC-0002）

简述 用户上传待检测文件后，系统自动执行 AI 检测，并即时返回图像、论文或 Review的检测结果，支持查看详细可视化分析报告及下载综合鉴伪报告。

前提条件 用户上传文件成功。

主要流程 业务流程为：

1. 文件上传成功后，系统自动创建检测任务；
2. 用户进入“检测结果”页面；
3. 系统执行 AI 检测：
   (a) 图像造假检测；
   (b) 论文 AIGC 文本检测；
   (c) Review 虚假评审检测；
4. 页面实时展示检测进度；
5. 检测完成后展示鉴定结果；
6. 用户点击“查看报告”按钮查看详细可视化分析报告；
7. 支持下载综合鉴伪报告。

异常情况下：
若 AI 检测服务异常，则提示“AI 检测异常”，不提供报告下载功能。

后继结果 输出信息：
用户可下载 PDF / HTML 格式综合鉴伪报告。
检测记录自动保存至用户检测任务详情页。

3.3.3 功能点——人工审核请求（FR-YHSC-0003）

简述 用户对 AI 检测结果存在疑问时，可提交人工审核请求，将当前检测任务提交至人工审核模块。

前提条件 AI 检测已完成。

主要流程

1. 用户进入检测结果页面；
2. 若对结果不满意，点击“申请人工审核”按钮；
3. 系统提交当前文件及 AI 检测结果至人工审核模块；
4. 系统生成审核任务编号；
5. 跳转至人工审核详情页面。

异常情况下：
若提交失败，则提示失败信息。

后继结果 输出信息：
提交成功提示；
审核任务自动进入人工审核页面。

3.3.4 功能点——批量上传（FR-YHSC-0004）

简述 支持用户一次性上传多个学术资源文件，实现批量检测任务创建。

前提条件 用户已登录系统。

主要流程

1. 用户点击“批量上传”按钮；
2. 选择多个文件或压缩包；
3. 系统逐个校验文件合法性；
4. 批量创建检测任务；
5. 返回批量任务列表页面。

后继结果 输出信息：
生成批量检测任务；
显示任务数量及状态。

3.3.5 功能点——高并发批量检测（FR-YHSC-0005）

简述 系统支持高并发场景下的大规模批量检测任务处理，并具备异常任务识别、自动重试和失败反馈机制。

前提条件 批量上传任务已创建。

主要流程

1. 系统将批量任务分配至多线程任务队列；
2. 后台并行执行文本、图像及 Review 检测；
3. 动态分配计算资源；
4. 对异常任务进行自动重试；
5. 若连续失败，则标记任务状态为“检测失败”；
6. 系统向用户反馈失败原因。

异常处理包括

1. 上传失败；
2. 文件损坏；
3. 格式异常；
4. 模型服务超时；
5. 资源不足；
6. 网络中断。

后继结果 输出信息保证高并发场景下任务稳定执行，并支持部分任务失败后的结果独立返回。

3.3.6 功能点——检测状态实时同步（FR-YHSC-0006）

简述 系统实时同步检测状态，便于用户动态查看任务进度。

前提条件 检测任务已创建。

主要流程

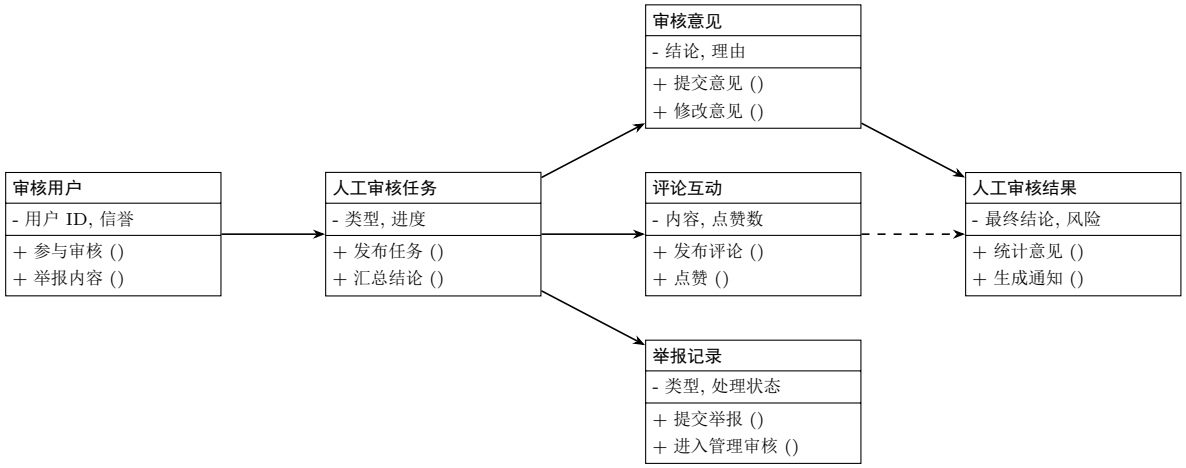
1. 用户进入任务详情页面；
2. 系统实时刷新任务状态；
3. 展示状态：
   (a) 待检测
   (b) 检测中
   (c) 人工审核中
   (d) 已完成
   (e) 检测失败
4. 状态变化自动推送至前端。

后继结果 输出信息：

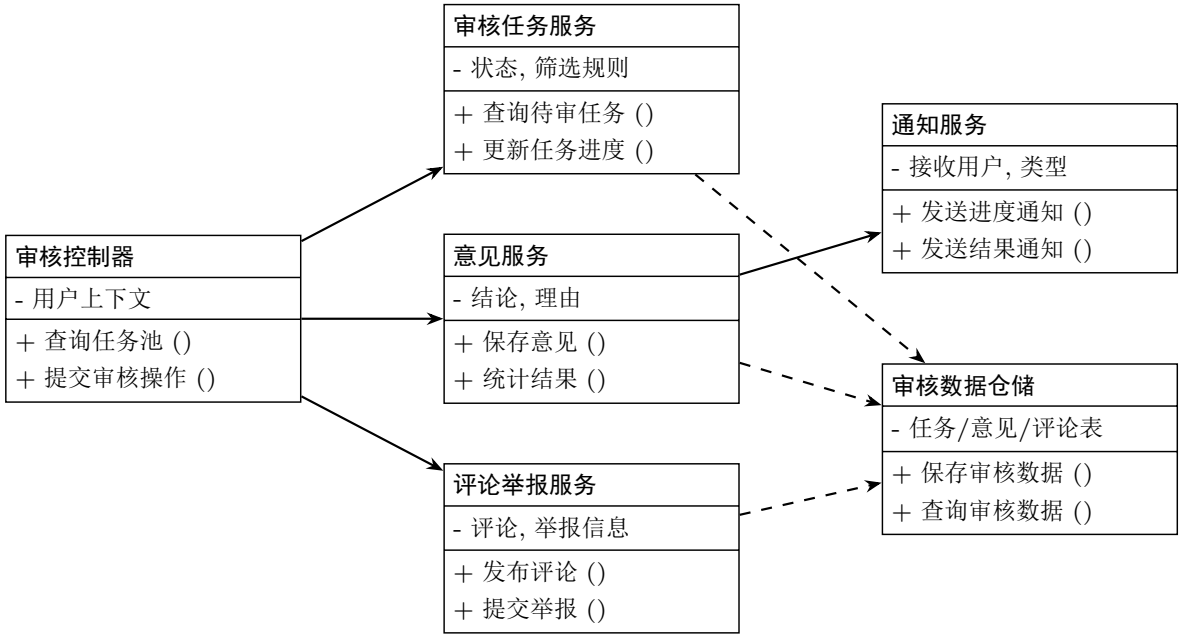
用户实时查看检测进度及当前状态。

3.4 用户审核模块

核心领域类图



服务协作类图



3.4.1 功能点——审核任务展示（FR-YHSH-0001）

简述 按照发布时间先后展示**待他人参与处理**的人工审核任务条目（任务池），包括学术图像、论文及 Review 类型。

支持按照学科、任务类型、紧急程度、风险等级等分类查看审核任务；

支持详情页面展示已有 AI 检测结果和人工审核结果。

前提条件 由所有用户使用，用户必须已登录系统。

主要流程 业务流程为：

1. 用户登录后进入“人工审核”页面；
2. 系统展示任务列表；
3. 用户选择筛选条件：
   (a) 学科分类
   (b) 审核类型（图像 / 论文 / Review）
   (c) 紧急程度
   (d) 风险等级
4. 系统分类显示审核任务条目；
5. 用户点击任务条目查看详情；
6. 页面展示 AI 检测结果、已有审核意见及当前审核进度。

后继结果 用户可对审核任务进行审核、评论、点赞及举报操作。

3.4.2 功能点——用户审核（FR-YHSH-0002）

简述 用户可对他人提交的人工审核任务进行审查，包括学术图像、论文文本及 Review 内容，提交鉴定结论及理由。

系统提供 AI 检测报告作为审核参考。

前提条件 用户已进入审核任务详情页面。

输入信息：鉴定结论及其理由。

主要流程 业务流程为：

1. 用户进入审核任务详情页面；
2. 点击“查看报告”按钮查看 AI 检测报告；
3. 选择鉴定结论：
   (a) 确认造假
   (b) 疑似造假
   (c) 未发现异常
4. 填写文字理由；
5. 点击“提交审核”；
6. 系统保存审核意见并更新审核进度。

后继结果 输出信息：

发起审核用户收到结果通知；

系统更新审核统计结果。

3.4.3 功能点——评论点赞（FR-YHSH-0003）

简述 用户可对审核任务发表评论或点赞，促进学术交流。
系统支持过滤敏感词；
支持按点赞数、发表时间排序评论。

前提条件 用户已进入审核任务详情页面。
输入信息：用户评论或点赞。

主要流程 业务流程为：

1. 用户进入审核任务详情页面；
2. 点击点赞按钮进行点赞；
3. 或点击评论输入框发表评论；
4. 系统进行敏感词过滤；
5. 评论成功后显示在评论区。

后继结果 输出信息：
发起审核用户收到互动通知。

3.4.4 功能点——用户举报（FR-YHSH-0004）

简述 针对违规审核任务和评论，用户可选择举报，并说明情况交由管理端处理。

前提条件 用户发现违规内容。
输入信息：举报类型、举报理由。

主要流程 业务流程为：

1. 用户进入审核任务详情页面；
2. 点击违规任务或评论旁“举报”按钮；
3. 选择举报类型；
4. 填写举报理由；
5. 提交举报；
6. 系统自动进入管理端举报处理队列。

后继结果 输出信息：
举报用户收到举报处理结果反馈；
违规用户可能被禁言、限制使用或封号。

3.4.5 功能点——论文人工审核（FR-YHSH-0005）

简述 具备审核资格的用户对他人提交的全篇论文人工审核任务进行审查：在查看任务关联的原文摘要或脱敏片段、系统提供的 AI 与事实性子结论等参考信息基础上，提交个人鉴定结论与理由，供平台后续汇总。

前提条件 审核人已登录且具备参与论文人工审核的权限；任务处于“可审核”状态；审核人未与任务存在利益冲突等业务禁用情形（具体规则由平台配置）。

主要流程

1. 审核人在任务列表或详情中打开“论文人工审核”任务。
2. 系统展示论文相关信息及自动检测参考结果（段落高亮、概率、事实性子结论等，以后端下发为准）。
3. 审核人选择结论类型（如“同意系统倾向”“存在重大异议”等，选项由产品定义），并填写文字理由与可选分项勾选。
4. 审核人提交；系统校验必填项后写入审核记录，并通知任务发起人（若启用通知）。

后继结果 审核记录持久化并进入汇总流程（见 FR-YHSH-0007）；重复提交策略（覆盖/禁止）以后端与产品约定为准。提交失败时提示原因。

3.4.6 功能点——Review 人工审核（FR-YHSH-0006）

简述 具备审核资格的用户对同行评审 Review 类人工审核任务进行审查，结合系统对 Review 的自动检测参考（如模板化倾向等，以后端为准），提交鉴定结论与理由。

前提条件 审核人已登录且具备参与 Review 人工审核的权限；任务处于可审核状态。

主要流程

1. 审核人打开 Review 审核任务详情，查看 Review 文本及自动检测参考信息。
2. 审核人依据平台规范填写结论与理由，必要时引用系统标注的可疑片段。
3. 审核人提交审核意见，系统保存并更新任务可见状态。

后继结果 审核意见进入汇总；若任务需多名审核人，列表展示各轮次意见与状态。

3.4.7 功能点——人工审核结果汇总（FR-YHSH-0007）

简述 平台对同一人工审核任务下多名审核人或多轮次提交的结论进行统计与汇总，形成面向任务发起人的最终人工审查结果或阶段性汇总视图（如多数意见、分歧说明、待仲裁标记等），用于辅助判定内容真实性。汇总规则由后端实现，前端展示汇总结果与明细入口。

前提条件 任务下已存在至少一条审核记录，或已达到触发汇总规则的条件（如人数、截止时间，以后端为准）。

主要流程

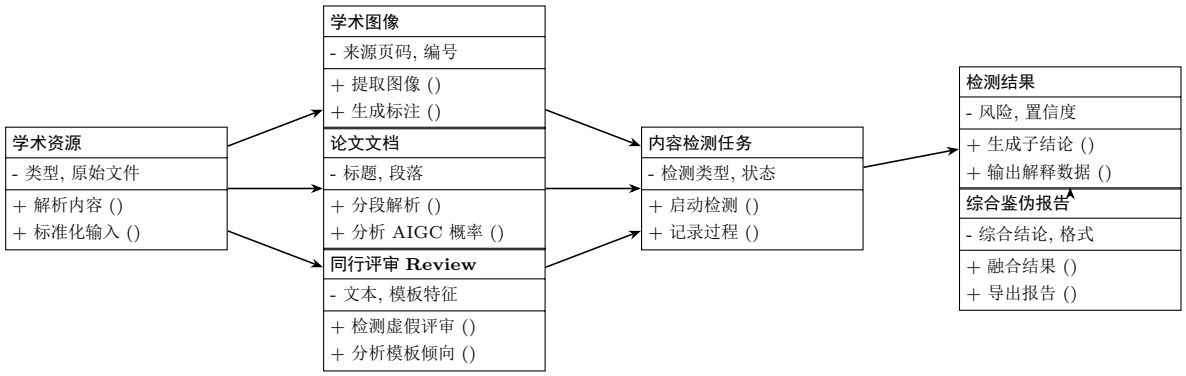
1. 任务发起人或被授权用户在任务详情中查看“人工审核汇总”区域。
2. 前端请求汇总结果接口，展示最终结论摘要、各审核人结论对比表或时间线（字段由接口定义）。
3. 用户可展开查看单人意见全文；若存在“未达成一致”等状态，展示平台提示与后续操作指引（如申请仲裁、补充材料，以实现为准）。

后继结果 发起人获得清晰可读的汇总结论；尚无足够审核数据时展示“审核进行中”及当前已提交数量。

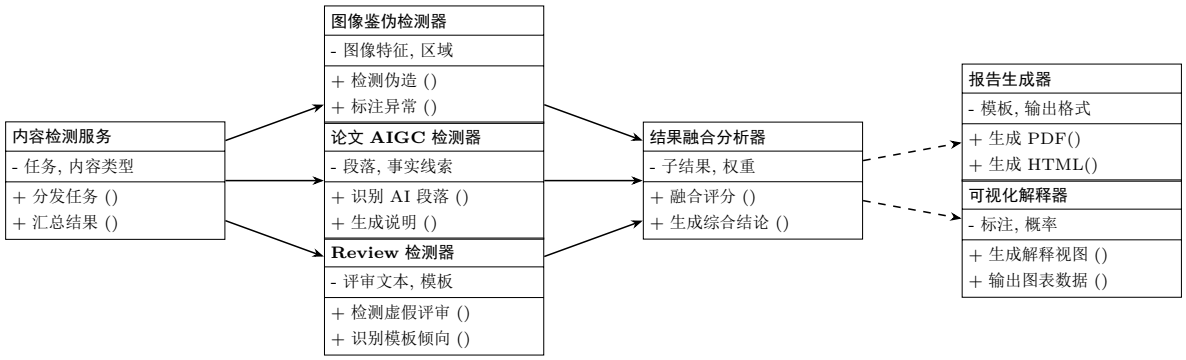
补充说明 汇总算法与终局判定权归属以后台业务规则为准；前端负责忠实呈现接口数据并处理空状态与权限不足场景。

3.5 学术内容检测模块

核心领域类图



检测引擎类图



3.5.1 功能点——提取图片（FR-TPJC-0001）

简述 从用户上传的 PDF、压缩包及论文文件等非图像格式文件中自动抽取学术图像，便于后续进行图像 AI 鉴伪检测。

该功能旨在自动化处理多种文件格式，确保图像检测流程顺利进行。

系统能够快速提取高质量图像数据，为后续 AI 算法提供输入。

前提条件 用户上传文件格式为 PDF、ZIP、RAR、DOCX、TAR、7Z 等非图像格式。
文件大小不超过系统规定上限（如 500MB）。
文件中至少包含一张图像。

主要流程

1. 用户上传文件；
2. 系统自动识别文件格式；
3. 调用对应解析工具：
   (a) PDF 解析库
   (b) 压缩文件解压工具
   (c) DOCX 文档解析工具
4. 对 PDF 逐页提取嵌入图像；
5. 对压缩文件递归遍历子目录提取图像；
6. 对论文文档抽取正文插图、实验图及附录图像；
7. 图像预处理：
   (a) 格式统一为 JPG / PNG
   (b) 分辨率标准化
   (c) 色彩空间统一
8. 临时存储；
9. 生成图像文件列表。

后继结果 系统输出结构化图像列表，包含：

1. 文件名
2. 格式
3. 分辨率
4. 来源页码
5. 图像编号

图像列表以 JSON 格式存储。

补充说明 支持批量文件处理；
支持异常提示：
文件损坏、格式不支持、解析失败。

3.5.2 功能点——学术图像 AI 鉴伪（FR-TPJC-0002）

简述 基于深度学习和图像处理技术，对提取图像进行自动化学术造假检测。

检测内容包括：

1. 美化修饰
2. 背景掩盖
3. 复制伪造
4. 跨图拼接
5. AI 生成图像识别

系统能够高效识别图像异常区域并输出可解释结果。

前提条件 系统已成功提取图像数据；

图像已完成预处理。

主要流程

1. 图像预处理：
   (a) 尺寸归一化
   (b) 色彩归一化
   (c) 噪声去除
2. 特征提取：
   (a) CNN 深度特征
   (b) 边缘纹理特征
   (c) 频域特征
3. 图像鉴伪检测：
   (a) 美化修饰检测
   (b) 背景掩盖检测
   (c) 同图复制检测
   (d) 跨图拼接检测
   (e) AI 生成痕迹检测
4. 计算风险评分；
5. 输出可疑区域坐标；
6. 生成检测报告。

后继结果 系统输出检测报告，包括：

1. 原图
2. 标注图
3. 可疑区域说明
4. 造假类型
5. 风险等级
6. 置信度评分

报告支持 JSON / PDF / HTML 格式。

补充说明 支持单图检测与批量检测；
支持综合鉴伪报告生成；
支持可视化展示。

3.5.3 功能点——图像可疑区域细粒度标注（FR-TPJC-0003）

简述 对 AI 检测出的疑似造假区域进行细粒度可视化标注，辅助用户和人工审核人员快速定位异常区域。

前提条件 学术图像 AI 鉴伪任务已完成。

主要流程

1. 获取 AI 检测输出的可疑区域坐标；
2. 在原图上绘制高亮边框；
3. 对不同造假类型使用不同标注标签；
4. 支持局部放大查看；
5. 展示区域风险评分。

后继结果 输出标注图像，包括：

1. 异常区域框选
2. 区域编号
3. 风险等级
4. 类型说明

支持用户下载标注图。

补充说明 支持多区域同时标注；
支持细粒度像素级区域高亮；
支持人工审核二次标记。

3.5.4 功能点——全篇论文 AIGC 检测（FR-LWJC-0001）

简述 系统应支持对用户上传的全篇论文进行 AIGC 检测，并输出论文整体层面的检测结论。该功能应面向整篇论文文本进行统一分析，在结果中给出全文级风险判断、AI 贡献占比或等价指标、任务状态及结果摘要信息，为后续的段落级识别、概率分析和事实性鉴伪提供基础。

前提条件 用户已登录并具备论文检测权限；用户已按系统支持的格式成功上传论文内容；系统已完成检测任务创建，且论文文本可被正常解析。

主要流程

1. 用户在论文检测页面上传论文文件或提交论文文本，发起全篇论文 AIGC 检测任务。
2. 系统对上传内容进行格式校验、文本解析与结构化预处理，生成对应的论文检测任务。
3. 系统调用论文 AIGC 检测模块，对整篇论文进行统一分析，形成全文级检测结果。
4. 系统向用户返回任务受理状态；当检测完成后，展示全文级检测结论、AI 贡献占比或等价指标、结果摘要及更新时间等信息。
5. 用户可基于该结果继续查看 AI 生成段落识别结果、段落级概率分析结果以及事实性鉴伪相关结果。

后继结果 系统形成并保存论文全文级检测记录；用户能够从整篇论文层面快速了解该论文是否存在较高的 AI 生成风险，并可继续查看更细粒度的分析结果。若检测失败、文本解析异常或任务处理中，系统应返回明确状态说明。

3.5.5 功能点——AI 生成段落识别（FR-LWJC-0002）

简述 在完成全篇论文检测后，系统应能够自动识别论文中疑似由 AI 生成的文本段落，并以结构化方式返回相应段落内容、段落位置或段落编号，以支持用户对风险内容进行精确定位和审阅。

前提条件 对应论文检测任务已成功创建；系统已完成论文分段或分片处理；用户具备查看该检测任务详细结果的权限。

主要流程

1. 系统对论文正文进行段落划分，并结合论文 AIGC 检测模型识别其中疑似 AI 生成的文本段落。
2. 系统提取被识别段落的段落编号、文本内容、原文位置或等价定位信息，并形成段落级结果列表。
3. 系统在检测结果页面中以列表、高亮或其他清晰方式展示疑似 AI 生成段落，支持用户按段落逐条查看。
4. 用户可点击对应条目定位至原文位置，并结合段落级概率和事实性鉴伪信息进行进一步分析。

后继结果 用户能够明确获知论文中哪些段落被系统识别为疑似 AI 生成内容，并可基于段落定位信息快速完成核查。若未识别出疑似 AI 生成段落，系统应返回明确的空结果说明。

3.5.6 功能点——段落级 AI 生成概率分析（FR-LWJC-0003）

简述 对于论文中的疑似 AI 生成段落或系统纳入分析范围的全部段落，系统应给出段落级 AI 生成概率或等价风险分值，以反映不同段落的 AI 生成倾向强弱，为用户提供更细粒度的判断依据。

前提条件 系统已完成段落切分与段落级检测；检测模型能够输出段落级 AI 生成概率、风险分值或风险等级字段；用户具备查看该任务详细结果的权限。

主要流程

1. 系统对论文段落逐段计算 AI 生成概率、风险分值或等价风险等级。
2. 系统将概率结果与具体段落进行一一对应，并形成结构化的段落级分析结果。
3. 系统在检测结果页面中展示每个段落对应的概率信息，必要时支持排序、筛选或重点段落标识。
4. 用户可结合段落识别结果查看高风险段落，并进一步查看事实性鉴伪子结论与原因说明。

后继结果 用户能够从段落粒度理解系统对论文内容的判断强度，并识别出高风险段落。系统应保证段落标识与概率信息一一对应，避免出现结果错位或语义不清的情况。

3.5.7 功能点——事实性鉴伪子结论生成（FR-LWJC-0004）

简述 在论文 AIGC 检测基础上，系统应能够针对存在风险的论文段落或内容片段生成事实性鉴伪子结论。子结论用于概括系统在局部内容上识别出的可疑问题或风险类型，为用户提供比“整篇论文是否可疑”更具体的分析结果。

前提条件 系统已完成全文检测、段落识别与段落级概率分析；对应任务已启用事实性鉴伪能力；后端能够输出子结论结构化结果。

主要流程

1. 系统综合全文级检测结果、段落级检测结果及事实性分析结果，对论文中的风险内容进行归纳。
2. 系统为相关段落或内容片段生成对应的事实性鉴伪子结论，并建立子结论与原文位置之间的映射关系。
3. 系统按照条目化或分组化方式展示事实性鉴伪子结论，使用户能够逐条查看各项子结论的内容。
4. 用户可进一步展开查看每条子结论对应的原因说明及相关依据。

后继结果 系统形成面向论文局部内容的事实性鉴伪子结论集合，并与对应段落建立关联；用户能够从结构化结果中理解论文中具体存在何种可疑风险，而非仅获得单一总体结论。

3.5.8 功能点——事实性鉴伪原因说明（FR-LWJC-0005）

简述 对于每一条事实性鉴伪子结论，系统应提供相应的原因说明，用于解释该子结论形成的依据、判定逻辑或相关证据要点，以提升检测结果的可理解性和可审查性。

前提条件 系统已生成事实性鉴伪子结论；后端可返回与子结论对应的原因说明、证据摘要、关联段落或其他解释性字段；用户具备查看相关结果的权限。

主要流程

1. 系统针对每条事实性鉴伪子结论生成对应的原因说明，并与子结论条目建立关联。
2. 系统在检测结果页面中为每条子结论提供展开查看入口，展示其原因说明、依据要点或关联片段。
3. 用户结合原文段落、段落级概率及子结论内容，对系统给出的原因说明进行阅读和比对。
4. 如系统支持综合鉴伪报告下载，则相应原因说明应同步写入报告内容中。

后继结果 用户能够理解各条事实性鉴伪子结论的形成依据，从而提升对检测结果的信任度与可审阅性。若个别子结论暂不具备充分说明内容，系统应给出明确提示，避免出现无解释结果。

3.5.9 功能点——同行评审 Review 检测（FR-PLJC-0001）

简述 系统针对用户上传的同行评审（Review）文本内容进行自动化 AI 检测，识别其中是否存在 AI 生成、虚假评审或异常文本特征。

该功能主要用于辅助期刊编辑、科研管理人员及用户识别虚假同行评审行为，维护学术评审的真实性和可信度。

前提条件 用户已成功上传 Review 文本文件或输入 Review 文本内容。

支持格式包括：

TXT、DOCX、PDF、在线文本输入。

主要流程

1. 用户上传同行评审文本；
2. 系统自动进行文本预处理：
   (a) 去除格式符号
   (b) 分句与分词
   (c) 语言标准化
3. 调用 NLP 检测模型；
4. 分析文本特征：
   (a) 语言流畅度
   (b) 语义重复率

(c) AI 生成概率

(d) 情感倾向异常

5. 识别是否存在 AI 生成痕迹；
6. 输出风险评分及检测结论；
7. 保存检测记录。

后继结果 输出检测结果，包括：

1. 是否疑似 AI 生成
2. 风险等级
3. 可疑段落位置
4. 置信度评分

检测结果自动进入用户检测任务记录。

补充说明 支持批量 Review 检测；
支持英文及中文评审文本检测。

3.5.10 功能点——模板化评审倾向识别（FR-PLJC-0002）

简述 系统对同行评审文本进行模板化倾向分析，识别是否存在高度重复、机械化或批量生成的评审内容。

主要用于发现批量刷评审、虚假同行评审及低质量模板化意见。

前提条件 同行评审 Review 检测任务已创建。

主要流程

1. 获取 Review 文本内容；
2. 提取语义特征和句式结构特征；
3. 分析以下内容：
   (a) 固定句式重复率
   (b) 常见模板短语匹配
   (c) 历史评审相似度比对
   (d) 内容长度异常
4. 判断是否存在模板化倾向；
5. 输出模板化风险评分；
6. 标注可疑语句。

后继结果 输出信息包括：

1. 模板化倾向等级
2. 高重复语句位置
3. 历史相似文本匹配结果
4. 综合风险评分

补充说明 支持跨历史数据库相似评审比对；
支持多语言模板检测扩展。

3.5.11 功能点——综合鉴伪结果生成（FR-NRJC-0001）

简述 系统整合图像检测、论文检测、同行评审检测及人工审核结果，自动生成综合鉴伪报告。
该报告用于向用户提供完整、可解释的最终检测结果。

前提条件 至少完成以下任一检测任务：

1. 图像 AI 鉴伪
2. 论文 AIGC 检测
3. Review 检测
4. 人工审核

主要流程

1. 汇总所有检测子模块结果；
2. 统一风险评分标准；
3. 综合计算最终风险等级；
4. 汇总：
   (a) 图像可疑区域
   (b) 可疑文本段落
   (c) Review 异常内容
   (d) 人工审核意见
5. 自动生成综合鉴伪报告；
6. 支持 PDF / HTML 导出。

后继结果 输出综合鉴伪报告，包括：

1. 综合风险等级
2. 总体结论
3. 各子模块详细结果
4. 人工审核建议
5. 使用风险提示

报告自动保存至用户历史记录页面。

补充说明 支持多任务合并报告；
支持后续追加检测结果动态更新。

3.5.12 功能点——检测结果可视化解释（FR-NRJC-0002）

简述 系统应支持对检测结果进行可视化解释，通过段落高亮、概率分布、图像可疑区域标注、标签化提示或其他可视化方式，展示 AI 判定“造假”或存在风险的依据，提升鉴伪结果的逻辑透明化水平，帮助用户更直观地理解系统结论。

前提条件 系统已完成相应检测任务并生成结构化结果；后端已返回可用于可视化展示的数据，包括但不限于段落位置、段落级概率、事实性鉴伪条目、图像可疑区域坐标或 Review 风险标签等；用户具备查看该任务结果的权限。

主要流程

1. 用户进入检测结果详情页或综合鉴伪报告查看页。
2. 系统依据检测对象类型加载对应的可视化解释组件：对于论文，可展示疑似 AI 段落高亮、段落级概率分布和事实性鉴伪关联信息；对于图像，可展示 AI 可疑区域的细粒度标注；对于 Review，可展示 AI 生成或模板化倾向的结构化提示信息。
3. 用户可通过点击、悬停、筛选或切换视图等方式查看局部解释信息，并将可视化结果与文字结论进行对照。
4. 系统应保证可视化解释与综合鉴伪结论、文本说明和原始检测结果保持一致，必要时同步展示使用建议或风险提示。

后继结果 用户能够基于可视化信息更直观地理解系统给出的检测依据，提高结果解释性和可审查性。若某类结果暂不具备可视化展示条件，系统应采用结构化列表或文字说明进行降级展示，并保持结论表达清晰一致。

3.5.13 功能点——多模态联合检测（FR-NRJC-0003）

简述 在保留原有论文文本检测、图像检测及 Review 检测功能的基础上， 系统新增多模态联合检测能力， 对同一任务中的多类型学术内容进行统一分析。

检测内容包括：

1. 论文正文文本 AI 生成倾向检测；
2. 学术图像真实性检测；
3. 图像局部篡改与拼接分析；
4. 同行评审 Review 模板化检测；
5. Review AI 生成概率分析；
6. 跨模态一致性校验。

后继结果： 输出多维度检测子结果，并进入综合结果分析流程。

3.5.14 功能点——综合结果融合分析（FR-NRJC-0004）

简述： 系统在完成文本、图像及 Review 各维度检测后，对检测结果进行统一融合分析，形成综合鉴伪结论。

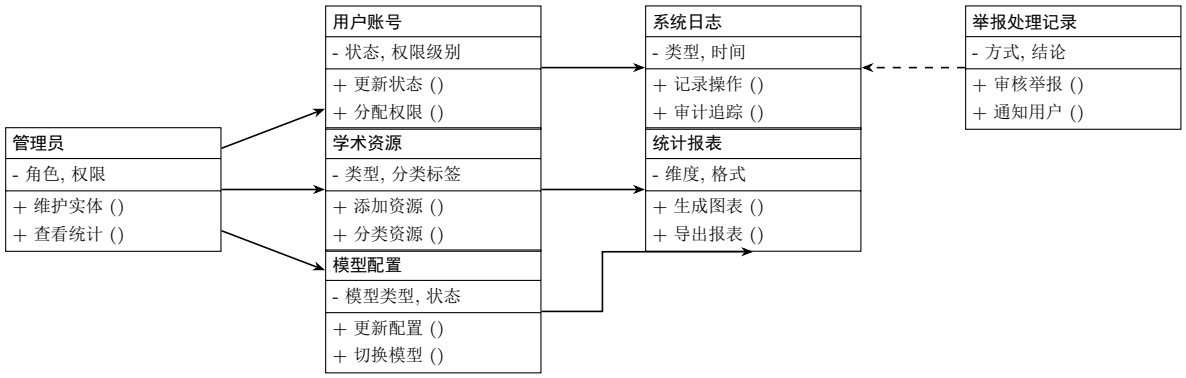
分析内容包括：

1. 综合可信度评分；
2. 风险等级划分；
3. 分维度风险说明；
4. 可疑内容定位；
5. 人工复核建议；
6. 综合鉴伪结论生成。

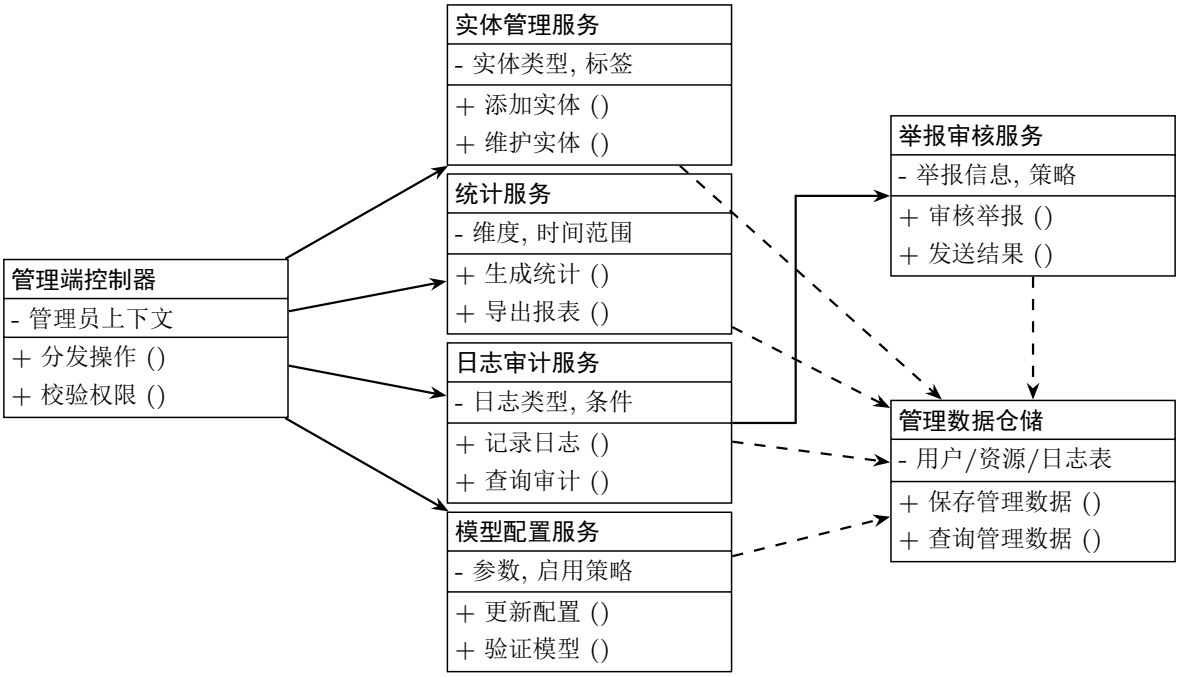
后继结果： 生成统一综合检测报告，支持用户查看与下载。

3.6 管理维护模块

核心领域类图



服务协作类图



3.6.1 功能点——实体添加（FR-GLWH-0001）

简述 管理员可通过管理端界面直接添加用户、图像、论文、Review 等实体，新增实体可在用户端显示或使用。

前提条件 管理员已登录系统，且待添加实体的数据符合系统规范（如格式、字段完整性）。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，选择“添加实体”。
2. 填写实体信息（如用户账号、图像元数据、论文标题、Review 内容等），上传相关文件。
3. 系统校验数据合法性后保存至数据库。

后继结果 新增实体成功显示在用户端对应模块。若因各种原因导致失败，系统提示错误原因并要求重试或者重新输入。

3.6.2 功能点——实体修改（FR-GLWH-0002）

简述 管理员可修改用户、图像、论文、Review 等实体的信息，修改后同步至用户端。

前提条件 目标实体已存在于数据库中，且修改后的数据符合系统规范。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，找到目标实体
2. 选择“编辑”操作, 修改相关信息 (如用户权限、图像分类标签、论文标题、Review 内容等)。
3. 提交修改后，系统更新数据库并同步至用户端。

后继结果 用户端显示修改后的实体信息。若因各种与原因导致失败，系统提示错误原因并要求重试或者重新修改。

3.6.3 功能点——实体删除（FR-GLWH-0003）

简述 管理员可删除指定的用户、图像、论文、Review 等实体，删除后实体不可恢复且不会在用户端显示。

前提条件 目标实体存在于数据库中且删除实体不会引发错误。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，搜索目标实体。
2. 选择“删除”操作，系统提示确认对话框。
3. 确认后，系统将实体标记为“已删除”，并移出用户端展示列表。

后继结果 实体在用户端不可见且无法被检索。若删除失败，则反馈失败原因并要求重试或放弃。

3.6.4 功能点——实体检索（FR-GLWH-0004）

简述 管理员可通过模糊检索快速定位用户、图像、论文、Review 等实体。

前提条件 管理员登录系统。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，在搜索栏输入关键词（如用户昵称、图像 ID、论文标题、Review 部分内容）；当对图像进行检索时，还可按照图像标签分类进行检索。
2. 系统实时匹配数据库中的实体名称，展示结果列表。
3. 管理员可点击条目查看详情或进行进一步操作。

后继结果 若有匹配结果，则以条目形式呈现；若无匹配结果，系统提示“未找到相关实体”。

3.6.5 功能点——实体分类（FR-GLWH-0005）

简述 管理员可按学科、资源类型、造假程度等标签对图像、论文、Review 进行分类管理。

前提条件 管理员登陆系统。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，选择分类标签。
   (a) 选择学科则按学科分类展示。同时可以进一步选择子标签（如资源类型），则可以在各学科内对图像、论文、Review 进行分类。

(b) 选择资源类型则按资源类型分类展示。同时可以进一步选择子标签（如学科），则可以在各资源类型内按学科进行分类。

(c) 此外在各个最细分类内还可选择按字典序、造假程度有序排列。

2. 系统提供分类情况。

后继结果 图像、论文、Review 按照分类标准进行有序展示，便于后续统计和查询。

3.6.6 功能点——数据信息统计（FR-GLWH-0006）

简述 管理员可查看用户、图像、论文、Review、检测任务与审核任务等维度的统计报表。

前提条件 系统已积累一定量的业务数据。

主要流程

1. 管理员进入“数据统计”页面，选择统计维度（如“用户活跃度”“论文字数”“检测频率”）。
2. 系统生成可视化图表（如柱状图、饼图）及数据表格并直接显示。
3. 管理员可导出报表为 Excel 或 PDF 格式。

后继结果 管理员获得直观数据统计。可导出文件保存至本地，供后续分析使用。

3.6.7 功能点——操作记录统计（FR-GLWH-0007）

简述 管理员可查看系统日志，包括用户操作、检测任务记录与审核任务记录等。

前提条件 管理员登录系统。

主要流程

1. 管理员进入“系统日志”页面，选择日志类型（如“用户登录日志”）。
2. 系统按时间倒序展示日志条目，支持按关键词筛选。
3. 管理员可导出日志或标记异常事件。

后继结果 管理员根据日志记录完成系统审计或故障排查，对异常日志进行处理。

3.6.8 功能点——超级管理员（FR-GLWH-0008）

简述 超级管理员可管理普通管理员账号，包括添加、删除及权限分配。

前提条件 当前用户为超级管理员角色，且目标账号目前可以更改权限。

主要流程

1. 超级管理员进入“管理员管理”页面。
2. 选择“添加管理员”，填写账号信息并分配权限。
3. 或选择“删除管理员”，确认后移除目标账号权限。

后继结果 新增管理员账号可正常登录并行使权限，而被删除的管理员账号立即失效，无法操作系统。

3.6.9 功能点——用户举报审核（FR-GLWH-0009）

简述 管理员处理用户举报信息，并根据结果执行警告、封号等操作。

前提条件 用户已提交举报并附证据，该举报内容还未被处理。

主要流程

1. 管理员进入“举报处理”页面，查看举报详情及证据。
2. 核实后选择处理方式（如“警告”“封号”），填写处理说明。
3. 系统向举报方和被举报方发送处理结果通知。

后继结果 举报方收到处理反馈，被举报方账号状态更新（如受限）。处理记录保存至日志，供后续复查。

3.6.10 功能点——学术资源管理（FR-GLWH-0010）

简述 管理员可统一管理论文、图像与 Review 资源，支持检索、分类、详情查看、状态维护与删除。

前提条件 管理员已登录且具备资源管理权限，系统中已存在可管理的学术资源记录。

主要流程

1. 管理员进入“学术资源管理”页面。
2. 系统按类型、时间或标签展示资源，支持检索与筛选。
3. 管理员查看资源详情并执行分类调整、状态维护或删除。
4. 系统更新资源状态与展示结果，并记录操作日志。

后继结果 资源分类与状态可被统一维护并与前台展示保持一致；删除资源不再参与后续流程。失败时系统应提示原因并允许重试。

3.6.11 功能点——论文检测日志管理（FR-GLWH-0011）

简述 管理端应支持论文检测日志的记录、查询与追踪，用于任务复核和异常排查。

前提条件 系统已生成论文检测任务及其日志，当前用户具备日志查看或管理权限。

主要流程

1. 管理员进入“论文检测日志”页面。
2. 系统按时间展示日志并支持按任务、用户、时间和状态筛选。
3. 管理员查看任务阶段与结果摘要，必要时定位异常并导出或标记日志。

后继结果 管理员可追踪任务执行状态并定位异常；日志可用于排障与复核。无匹配日志应提示空状态，加载失败应提示并支持重试。

3.6.12 功能点——Review 检测日志管理（FR-GLWH-0012）

简述 管理端应支持 Review 检测日志的记录、查询与追踪，用于审计和异常排查。

前提条件 系统已生成 Review 检测任务及其日志，当前用户具备日志查看或管理权限。

主要流程

1. 管理员进入“Review 检测日志”页面。
2. 系统按时间展示日志并支持按任务、用户、时间和状态筛选。
3. 管理员查看任务处理阶段与结果摘要，必要时定位异常并导出或标记日志。

后继结果 管理员可追踪 Review 任务执行情况并定位异常；日志可用于审计与复核。无匹配日志应提示空状态，加载失败应提示并支持重试。

3.6.13 功能点——模型管理与配置（FR-GLWH-0013）

简述 后台应支持检测模型的统一管理与配置，包括模型信息、参数、启停状态和任务调用策略。

前提条件 管理员已登录且具备模型管理权限，系统具备模型接入与配置持久化能力。

主要流程

1. 管理员进入“模型管理与配置”页面。
2. 系统展示模型列表及版本、适用任务、状态和参数信息。
3. 管理员新增或编辑模型配置，调整参数、启停状态和默认调用关系。
4. 系统完成配置校验并保存结果，记录日志并用于后续任务调用。

后继结果 管理员可完成模型新增、编辑、启停与调用配置；新配置对后续任务生效且变更可追溯。配置不合法或权限不足时系统应阻止生效并提示原因。

4 非功能性需求

4.1 用户界面与交互需求

需求名称	详细要求
界面一致性	系统 Web 端页面风格应保持统一，导航结构、按钮样式、提示信息、表格布局、颜色与图标语义应一致，降低用户在不同页面与不同角色界面之间切换时的理解成本。
角色适配性	系统应针对普通用户、管理员和超级管理员提供差异化界面与菜单权限，保证不同角色仅访问与其职责相符的功能入口，同时避免无关功能造成的干扰。
流程清晰性	上传、检测、查看结果、下载报告、申请人工审核、参与审核、后台管理等核心流程应具备清晰的页面引导、状态反馈和可追踪的操作路径，使用户能够准确理解当前所处阶段及下一步操作。
结果展示可读性	检测结果页面应清晰展示不同内容类型的核心信息，包括论文疑似 AI 生成段落、段落级概率、事实性鉴伪子结论与原因说明，Review 的 AI 生成或模板化倾向说明，以及图像 AI 可疑区域标注结果，避免信息堆叠和语义歧义。
可视化解释能力	系统界面应支持对综合鉴伪结果进行可视化展示，通过段落高亮、风险标签、概率标识、图像局部标注等方式帮助用户理解系统判定依据，满足结果逻辑透明化的要求。
状态反馈及时性	在上传、排队、检测、审核、失败重试、结果生成等关键节点，系统应向用户提供明确、及时、可区分的状态反馈，至少覆盖待处理、处理中、已完成、失败、待人工审核、人工审核中、人工审核结束等状态。
操作容错性	对错误格式、重复提交、必填项缺失、网络中断、上传失败等异常场景，界面应提供明确提示、原因说明和必要的修正建议，避免用户因误操作导致任务丢失或流程中断。
列表与检索友好性	历史检测记录、人工审核任务、后台资源列表、日志记录等页面应支持分页、筛选、排序、条件查询和结果定位，便于用户和管理员快速查找所需内容。

4.2 运行环境与兼容性需求

需求名称	详细要求
服务端运行环境	服务端应支持在稳定的 Linux 或 Windows Server 环境中部署运行，具备持续运行、日志记录、任务调度、资源监控和异常恢复能力，以支撑检测服务和后台管理服务的长期稳定运行。
浏览器兼容性	Web 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流现代浏览器，保证普通用户端和管理端在主流桌面浏览器中的主要页面布局、交互逻辑和核心功能保持一致。
数据库与存储环境	系统应具备稳定的数据存储环境，用于保存用户信息、上传资源、检测记录、综合鉴伪报告、人工审核结果、系统日志和模型配置数据，并支持备份、恢复和权限控制。
网络环境适应性	部署环境应具备稳定网络连接，能够支撑大文件上传、批量任务提交、检测状态同步、结果查询和后台管理访问，避免因网络抖动导致任务状态异常或数据传输中断。
多格式兼容性	系统应支持学术图像、论文文本和同行评审 Review 的常见输入格式，并对不支持的格式给出明确提示；对多格式资源的解析、上传和检测流程应保持一致的交互体验与错误反馈机制。
模型接入兼容性	后台应具备对不同检测模型进行接入、切换和配置的兼容能力，使系统能够根据图像检测、论文检测和 Review 检测等不同任务场景选择合适模型，减少因模型替换引起的大范围改动。

4.3 性能与容量需求

4.3.1 性能需求

系统应满足以下响应时间要求：

- 单文件上传响应时间不超过 3 秒；
- 单任务检测平均响应时间不超过 30 秒；
- 批量任务（10 个文件）处理时间不超过 120 秒；
- 页面状态刷新延迟不超过 1 秒；
- 人工审核结果同步时间不超过 2 秒。

在高并发场景下，系统应支持不少于 100 个并发检测任务稳定运行。

性能指标	详细要求
页面响应性能	在正常网络环境与合理服务器资源条件下，登录、页面跳转、列表查询、记录筛选、审核任务查看等常规交互操作应保持较快响应，避免明显卡顿或长时间无反馈。
检测任务处理性能	系统对单个检测任务应具备及时启动和持续处理能力，能够在任务排队、执行和完成过程中持续反馈状态变化，满足“检测结果及时返回”的业务要求。
批量处理性能	系统应支持批量上传与批量检测场景下的任务分发、排队和并发处理，在负载升高时保持服务可用，避免因瞬时请求集中导致前端阻塞、任务丢失或后台服务不可用。
状态同步性能	对批量任务和长时检测任务，系统应及时同步任务状态，保证用户能够持续获取任务进度信息，而非在结果生成前长期处于不可感知状态。
报告生成性能	综合鉴伪报告生成过程应在检测完成后尽快触发并可被用户下载，避免因报告生成延迟过长影响结果使用与人工审核衔接。

4.3.2 容量需求

需求名称	需求解释	具体要求
用户容量	指系统需支持的用户规模与业务增长能力。	系统应支持普通用户、管理员和超级管理员等多角色长期使用，并预留后续扩容能力，以适应检测任务数量持续增长的场景。
任务容量	指系统可承载的检测任务、人工审核任务和日志数据规模。	系统应能够持续保存一定时期内的检测记录、审核记录、报告和日志信息，并支持按任务类型、用户、时间范围等维度进行检索。
存储容量	指系统对上传资源、检测结果及日志文件的存储能力。	存储环境应为论文文本、图像资源、Review 文本、综合鉴伪报告、图像标注结果以及系统日志预留充足空间，并支持后续按业务规模平滑扩展。
并发容量	指系统在多用户同时访问和批量提交任务场景下的承载能力。	系统应支持高并发批量检测和多线程上传场景，保证在并发压力上升时核心功能仍可使用，任务状态仍可正确同步。

4.4 安全与权限控制需求

安全属性	详细要求
身份认证	系统应提供可靠的身份认证机制，防止未授权用户访问平台；登录态管理应安全、稳定，避免因认证失效或会话异常导致越权操作。
权限隔离	系统应基于角色实施分级授权，对普通用户、管理员和超级管理员的功能权限、数据访问范围和操作边界进行严格控制，防止越权查看、越权修改和越权删除。
数据安全	用户基本信息、上传资源、检测结果、审核意见、日志记录和模型配置等数据应采取必要的保护措施，敏感数据应支持加密存储或加密传输，降低数据泄露风险。
资源访问控制	用户只能访问与自身相关的检测记录、审核记录和报告内容；管理员和超级管理员访问敏感数据时应符合平台权限策略，并保留必要审计痕迹。
操作审计	对登录、上传、删除, 审核、配置修改、日志查看、模型切换等关键操作，应进行审计记录，以支持问题追踪、责任定位和安全检查。
异常防护	系统应对恶意文件上传、非法参数调用、频繁重复请求、异常评论内容和其他可能影响平台安全或稳定的行为采取拦截、限制和告警措施。

4.5 数据、日志与报告管理需求

4.5.1 数据约束

需求名称	需求解释	具体要求
数据合法性	对输入数据进行格式、范围与完整性校验。	用户注册信息、上传资源、任务参数、审核评论和管理配置项等数据应满足预定义规则，非法或缺失数据不得进入核心业务流程。
数据一致性	保证不同业务对象之间的数据对应关系正确。	上传资源、检测结果、报告文件、审核任务、审核结果与日志记录之间应建立稳定映射关系，避免出现任务错配、记录丢失或状态不一致。
数据可追溯性	保证关键业务结果可以回查来源。	系统应能够依据任务编号、用户信息、时间范围和资源类型追溯对应的检测记录、审核记录和日志信息。

需求名称	需求解释	具体要求
数据生命周期管理	保证业务数据长期可治理。	系统应支持对历史资源、失效报告、过期日志和异常数据进行归档、清理或标记处理，同时避免对有效业务记录造成破坏。

4.5.2 日志管理需求

系统应对用户操作、检测任务执行过程、人工审核流程和后台管理行为进行完整记录，并支持查询、筛选、追溯和必要的审计分析。

除通用操作日志外，系统还应重点支持论文检测日志与 Review 检测日志的管理，确保管理员能够针对不同内容类型分别查看任务状态、处理过程、异常情况和结果记录，以满足迭代开发中新增的日志管理需求。

4.5.3 综合鉴伪报告管理需求

系统应支持综合鉴伪报告的生成、存储、下载和查询。报告内容应与检测结果保持一致，能够覆盖 AI 贡献占比、图像 AI 可疑位置、论文段落级分析结果、使用建议、综合结论以及人工审核相关信息等核心内容，并保证报告内容的完整性、可读性和可追溯性。

4.6 可靠性、可用性与恢复需求

质量属性	详细要求
可靠性	系统应能够持续稳定地支持上传、检测、查询、审核、报告下载与后台管理等核心业务，在长时间运行和多任务并行处理场景下不应频繁出现服务中断或任务异常。
鲁棒性	对网络中断、模型调用失败、文件解析异常、数据库暂时不可用等异常情况，系统应具备容错与恢复能力，避免因单点故障导致整个业务流程失效。
可用性	系统应保证核心功能在绝大多数正常使用场景下可访问、可操作、可反馈，并对不可用状态进行清晰提示，减少用户等待过程中的不确定性。
任务恢复能力	对上传中断、检测失败、人工审核中断等场景，系统应尽量保留必要上下文信息，支持失败提示、重试机制或人工介入处理，避免用户重复执行全部流程。
数据备份与恢复	系统应定期对用户信息、上传资源、检测结果、审核记录、综合报告、模型配置和系统日志进行备份，并在数据损坏、误删除或系统异常后支持恢复到有效状态。

4.7 可维护性、可扩展性与代码质量需求

4.7.1 可维护性与可扩展性

需求名称	详细要求
模块化设计	系统应按用户端、检测服务、人工审核、报告生成、日志管理、后台管理、模型配置等业务边界进行模块划分，降低模块间耦合度，便于后续维护和功能迭代。
模型扩展能力	系统架构应支持后续新增或替换图像检测模型、论文 AIGC 检测模型、Review 检测模型及其参数配置，避免因模型变更影响现有业务主流程。
功能扩展能力	系统应支持后续增加新的检测对象、统计维度、审核机制、报告字段和后台治理能力，为后续版本演进保留空间。
配置可管理性	关键业务参数、模型配置、日志策略和资源管理规则应尽量通过配置化方式维护，减少频繁修改底层代码带来的风险。

4.7.2 代码质量要求

代码要求	具体内容
可读性	代码命名、目录结构和模块职责应清晰明确，关键业务逻辑应配有必要注释，便于团队成员理解和协作。
简洁性	代码应避免重复实现、无意义复杂度和过深嵌套，保证核心流程表达直接清楚，降低后续修改成本。
可测试性	业务逻辑应尽量与界面层、存储层和模型调用层解耦，便于开展单元测试、集成测试和回归测试。
可复用性	上传处理、状态同步、日志记录、结果封装、权限校验等通用能力应抽象为可复用模块，以支撑多内容类型和多业务场景复用。
规范性	项目开发应遵循统一的编码规范、异常处理规范和日志记录规范，保证团队交付质量和后续维护效率。

4.8 结果可解释性与业务审慎性需求

系统生成的检测结果不应仅给出简单的“是”或“否”判定，而应尽可能提供与判定相关的解释信息，使用户能够理解结果来源和风险含义。这一要求尤其适用于全篇论文 AIGC 检测、图像可疑区域标注以及 Review 模板化倾向识别等场景。

系统应支持从不同内容类型出发提供差异化解释信息，例如对论文给出段落级概率和事实性鉴伪原因说明，对图像给出可疑区域标注，对 Review 给出模板化或 AI 生成倾向提示，并在综合鉴伪报告中进行统一整合。

同时，系统应体现业务审慎性。检测结果用于辅助识别学术内容中的风险，不应被设计为脱离上下文的绝对裁决依据；平台应通过人工审核机制、结果说明机制和日志可追溯机制，共同降低误判带来的不利影响。